

GreenWayOS

ctOS HUD Edition

Полный технический отчёт по дистрибутиву

Версия: 2.0-rc1

База: Debian 12 Bookworm · amd64 · live-build

Автор: Sergey Karamyshev (Vorsess)

Дата отчёта: 2026-07-28 13:37

Исходников в репозитории: ~81 файлов

Документ описывает архитектуру, компоненты, конвейер сборки, установщики, брендинг ctOS HUD, systemd-сервисы, GRUB, списки пакетов и рекомендации по эксплуатации. Сформирован автоматически на основе анализа репозитория.

1. Обзор дистрибутива

GreenWayOS — кастомный live-гибридный ISO на Debian Bookworm (amd64), собираемый через live-build. Стандартный debian-installer отключён. Установка на диск выполняется собственными инсталляторами: текстовым (Python curses) и графическим (PyQt5 + standalone Xorg), использующими общий Python-движок install.engine.

1.1 Ключевые характеристики

Параметр	Значение
Версия	2.0-rc1
Базовая ОС	Debian 12 Bookworm
Архитектура	amd64
Формат образа	iso-hybrid (USB + CD)
Загрузчики	GRUB BIOS + GRUB UEFI
Рабочий стол	XFCE 4 + LightDM
Визуальный стиль	GreenWay-ctOS HUD
ISO volume id	GREENWAYOS_1
debian-installer	none (отключён)

1.2 Назначение и сценарии

- Live-сессия XFCE с полным набором приложений без установки
- Установка на диск (BIOS/UEFI) через debootstrap + chroot-apt
- Профили: Standard, Engineering, Security, Corporate
- Сборка ISO только в Debian Bookworm VM (не на Windows)
- Тестирование в VMware, VirtualBox, QEMU

2. Конфигурация live-build (auto/config)

Файл auto/config задаёт параметры lb config: зеркала deb.debian.org, archive-areas main/contrib/non-free/non-free-firmware, squashfs gzip, bootappend-live с hostname=greenwayos и username=user.

Параметр	Значение
distribution	bookworm
architectures	amd64
archive-areas	main contrib non-free non-free-firmware
binary-images	iso-hybrid
bootloaders	grub-pc grub-efi
mirrors	https://deb.debian.org/debian/
security mirror	http://security.debian.org/
linux-flavours	amd64
iso-volume	GREENWAYOS_1
image-name	greenwayos
squashfs	gzip
apt timeouts	30s, 5 retries

3. Структура проекта

Путь	Роль
------	------

VERSION	Версия: 2.0-rc1
README.md	Документация проекта
build.sh	Мастер-сборка ISO (RU/EN UI)
generate_project_report_pdf.py	Генератор этого PDF
auto/	lb config / build / clean
config/package-lists/	4 списка пакетов APT
config/hooks/live/	8 hooks кастомизации
config/bootloaders/	GRUB EFI + BIOS меню
config/includes.chroot/	Файлы rootfs ISO
config/theme.conf	Палитра #1DB954
scripts/	validate, pre-config, iso-sanity
.github/workflows/	CI: syntax, security, docs
backup/	Архив (не в ISO)

4. Архитектура системы

4.1 Конвейер сборки

```
build.sh
|- select_language (ru|en)
|- check_disk_space (min 20 GiB)
|- scripts/validate.sh + py_compile installers
|- scripts/pre-config.sh (VERSION -> image-name)
|- lb config (auto/config)
|- lb build (progress via lb-build-progress.awk)
|   |- debootstrap
|   |- package-lists/*.list.chroot
|   |- hooks/live/*.chroot + *.hook.binary
|   \- includes.chroot/** -> squashfs -> xorriso
|- iso-sanity-check.sh
|- ISO padding (+10 MB VMware BIOS)
\  SHA256 + MD5 checksums
```

4.2 Runtime: загрузка и установка

```
GRUB (efi|pc) — поиск /live/vmlinuz (cd0/cd1/search)
|
|- LIVE NODE / SAFE LIVE
|   \- LightDM -> XFCE ctOS -> welcome, HUD, apps
|
|- INSTALL // GUI [SAFE]
|   |- install-flags.service -> /run/greenwayos/*
|   |- gui-install.service -> Xorg tty2 :0
|   \- greenwayos-installer-gui (PyQt5)
|       \- install.engine
|
\  INSTALL // TTY
    |- text-install.service (tty1, no getty)
    \- greenwayos-installer (curses)
        \- install.engine (тот же backend)
```

4.3 install.engine — 19 шагов установки

#	Шаг	Вес %
1	Checking network	2

2	Partitioning disk	5
3	Formatting partitions	8
4	Mounting filesystems	10
5	debootstrap base system	35
6-8	chroot mounts, DNS, fstab	16
9	Installing GreenWayOS packages	20
10-12	locale, user, branding	23
13-14	hardening, SSH (optional)	5
15-19	initramfs, firstboot, GRUB, sync	19

5. Python-библиотека install/

Модуль	Назначение
constants.py	INSTALL_STEPS, EXPERT_PROFILES, зеркала APT
engine.py	Оркестрация: debootstrap, chroot, GRUB
disk.py	lsblk/sysfs, boot mode, live disk guard
partition.py	GPT UEFI/BIOS, dual-boot, LVM
network.py	check_network_ready, Wi-Fi nmcli
password.py	Безопасная установка пароля
progress.py	Прогресс apt/debootstrap
state.py	Нормализация state dict
logutil.py	/var/log/greenwayos-install.log
chroot-apt.sh	apt install в /mnt chroot

5.1 Профили эксперта (constants.py)

GUI профиль	Backend ключ	Примеры пакетов
Standard	standard	Базовый XFCE набор
Engineering	systems_engineering	ansible, docker, qemu, gdb
Security	computer_security	wireshark, nmap, fail2ban, lynis
Corporate	infotecs_corporate	auditd, apparmor, postgresql-client

6. Списки пакетов

6.1 base.list.chroot

Ядро ISO: vim, htop, curl, git, build-essential, python3+PyQt5+curses, debootstrap, e2fsprogs, Xorg (vesa/fbdev/vmware), NetworkManager+wpasupplicant, ufw, iptables, openvpn, grub-pc, live-boot, live-config, locales.

6.2 gui.list.chroot

XFCE4, LightDM, firefox-esr, LibreOffice, VLC, wireshark, gparted, remmina, terminator, open-vm-tools.

6.3 desktop.list.chroot

i3/rofi/dunst/picom, шрифты JetBrains/Noto, GIMP, Inkscape, PulseAudio, Thunar, nm-tray.

6.4 network-tools.list.chroot

tcpdump, tshark, nmap, wireguard, fail2ban, aide, hydra, sqlmap, nikto. openssl-server убран из live.

7. Меню загрузки GRUB

Конфигурации grub-efi и grub-pc синхронизированы. Поиск носителя: cd0, cd1, затем search --file /live/vmlinuz. Тема GreenWay-ctOS (cyan/black). Установщики: video=1280x800, mask lightdm, noautologin.

Пункт меню	Kernel-параметры
LIVE NODE	boot=live, plymouth off, mask NM-wait/bluetooth
SAFE LIVE	+ nomodeset
INSTALL // GUI	install+gui_install, noautologin, 1280x800
INSTALL // GUI SAFE	то же + nomodeset
INSTALL // TTY	install only, multi-user.target
DEBUG NODE	debug verbose

8. Установщики

8.1 Графический (PyQt5)

Файл: greenwayos-installer-gui (~2900 строк). Мастер: Language -> Welcome -> Network (Local/Wi-Fi) -> Disk -> Partitioning -> Profiles -> Locale -> User -> Confirm -> Install -> Done. Xorg на tty2 через start-x-installer.sh. Compact UI при <=1366x900. Логи: greenwayos-installer-debug.log.

8.2 Текстовый (curses)

Файл: greenwayos-installer. Аналогичный flow в TUI. Сервис text-install.service: StandardInput/Output/Error=tty, Conflicts=getty@tty1, TTYPath=/dev/tty1.

8.3 Сеть в установщике

- Local/Ethernet — пропуск шага Wi-Fi
- Wi-Fi — nmcli device wifi list + connect
- check_network_ready() блокирует debootstrap без сети
- Зеркала: deb.debian.org, Yandex RU, cdn.debian.net

9. Брендинг ctOS HUD

9.1 Цветовая палитра (branding.json)

Элемент	HEX
Фон	#0A0E12
Панель	#0D1117
Акцент cyan	#00E8FF
Бренд green	#1DB954
Текст	#E6F1FF
Опасность	#FF4D6A

9.2 Компоненты темы

- GTK3: usr/share/greenwayos/ctos/gtk-3.0/gtk.css
- XFWM4: usr/share/themes/GreenWay-ctOS/xfwm4/ (кастомные кнопки)
- LightDM greeter: JetBrains Mono, wallpaper-lock.png
- GRUB theme: usr/share/grub/themes/GreenWay-ctOS/
- Обои: wallpaper.png, wallpaper-lock.png
- sys-dashboard.c — TUI монитор CPU/RAM/сеть (компилируется в hook 01)
- greenwayos-ctos-hud — HUD overlay для live

9.3 os-release

```
PRETTY_NAME="GreenWayOS 2.0 (ctOS)"
ID=greenwayos
VERSION=2.0-rc1 (ctOS HUD)
GREENWAYOS_EDITION="ctOS"
```

10. systemd и chroot hooks

10.1 systemd units

Unit	Назначение
install-flags	Kernel cmdline -> /run/greenwayos/*
install-banner	Баннер tty1 в install mode
gui-install	Xorg + PyQt5 installer
gui-fallback	Fallback GUI -> text
text-install	Curses installer tty1
live-display	chvt для live desktop
live-shutdown	Unmount live medium
logdump	Сохранение логов
firstboot	Первый boot установленной ОС
audio (autostart)	Настройка ALSA/PulseAudio

10.2 Chroot hooks

- 01-setup — sys-dashboard gcc, PyQt5/curses gate, enable services, NM
- 02-iptables — iptables-persistent debconf
- 03-grub — GRUB_DISTRIBUTOR=GreenWayOS, theme GreenWay-ctOS
- 04-gui — LightDM ctOS greeter, graphical.target
- 05-branding — os-release, lsb-release, motd, systemd symlinks
- 06-remove-debian-branding — удаление Debian branding
- 50-kernel-symlinks.hook.binary — /live/vmlinuz + initrd.img

11. Сборка и CI/CD

11.1 build.sh

```
sudo ./build.sh --lang ru
sudo ./build.sh --validate-only
sudo ./build.sh --clean-only
sudo ./build.sh --skip-validate --no-pad

ENV: GREENWAYOS_BUILD_LANG=ru|en
GREENWAYOS_SKIP_VALIDATE=1
```

build.sh: bilingual UI (RU/EN), retry logic для apt, live progress bar, workaround для путей с пробелами (rsync в /tmp), pigz для squashfs, финальные SHA256/MD5.

11.2 GitHub Actions

Job	Проверки
syntax-check	bash -n, shellcheck, py_compile
validate	README, auto/, config/, package lists
documentation	README content
build-test	live-build, debootstrap availability

security-check	secrets, sudoers, eval patterns
----------------	---------------------------------

12. Системные требования

12.1 Сборка ISO

Ресурс	Минимум	Рекомендуется
ОС	Debian 12 Bookworm	Debian 12 Bookworm
CPU	x86_64, 2 ядра	4+ ядер
RAM	4 GB	8+ GB
Диск	20 GB свободно	40+ GB
Время	15-45 мин	зависит от сети

12.2 Live / установка

Ресурс	Минимум
CPU	x86_64 (amd64)
RAM Live	2 GB (лучше 4+)
RAM Install	4 GB
Диск	20 GB
Сеть	Обязательна для debootstrap/apt
Загрузка	UEFI или Legacy BIOS

13. Руководство пользователя

13.1 Live-режим

Выберите LIVE NODE в GRUB. Автоход user. Рабочий стол XFCE ctOS. Приложения: Firefox, LibreOffice, GParted, Terminal, VLC. Сеть через NetworkManager. О системе: greenwayos-about, neofetch.

13.2 Установка на диск

- 1. Выберите INSTALL // GUI или INSTALL // TTY в GRUB
- 2. Подключите интернет (Ethernet или Wi-Fi на share Network)
- 3. Выберите диск >= 20 GB (ВСЕ ДАННЫЕ БУДУТ СТЁРТЫ при quick)
- 4. Выберите профиль, locale, пользователя и пароль
- 5. Дождитесь установки (25-45 мин) и перезагрузите
- 6. Логи: /var/log/greenwayos-install.log

13.3 Логи и диагностика

Файл	Содержимое
/var/log/greenwayos-install.log	Основной лог engine
/var/log/greenwayos-gui-install.log	GUI installer service
/var/log/greenwayos-installer-debug.log	PyQt5 debug
build.log	Лог сборки ISO (на build VM)

14. Карта includes.chroot

```
usr/local/bin/  
greenwayos-installer, greenwayos-installer-gui  
greenwayos-installer-launch, start-x-installer.sh  
greenwayos-welcome, greenwayos-about, greenwayos-firstboot
```

```
greenwayos-ctos-hud, greenwayos-save-logs, neofetch

usr/local/lib/greenwayos/install/ (Python backend)
usr/local/src/sys-dashboard.c      (компилируется в hook)

etc/systemd/system/greenwayos-*.service
lib/live/config/0100|0110|99-greenwayos-*
etc/lightdm/, etc/X11/xorg.conf.d/
usr/share/greenwayos/ctos/         (брендинг)
usr/share/themes/GreenWay-ctOS/
usr/share/grub/themes/GreenWay-ctOS/
```

15. Аудит и известные риски

15.1 Исправленные проблемы

Проблема	Статус	Решение
GUI overflow 1920x1080	FIXED	video=1280x800 + compact UI
Terminal login prompt	FIXED	tty I/O + stop getty@tty1
GUI fallback -> getty	FIXED	openvt без getty
Нет Wi-Fi в installer	FIXED	network.py + nmcli
openssh-server в live	FIXED	убран из network-tools
Битые пакеты в профилях	FIXED	очищен constants.py
Диски не видны в GUI	FIXED	udev settle + retry

15.2 Оставшиеся риски

Sev	Риск	Рекомендация
MED	Expert-пакеты могут отсутствовать в mirror	chroot-apt skip unknown
MED	Wi-Fi в VMware виртуально недоступен	Ethernet bridged / USB
MED	NOPASSWD в live sudoers	Только live session, не installed
LOW	Дубли пакетов в lists	Дедупликация при рефакторинге
LOW	Manual partition GUI off	Только quick/dualboot/LVM
INFO	ISO не собран в CI	Сборка в Bookworm VM

15.3 Проверки аудита

- AST-parse обоих installers — OK
- py_compile install/*.py — OK
- Паритет GRUB EFI/PC + video=1280x800 — OK
- text-install.service tty binding — OK
- NetworkManager в base + enable в hook 01 — OK
- PyQt5 gate в hook 01-setup — OK
- GRUB theme GreenWay-ctOS в hook 03 — OK

16. Заключение

GreenWayOS 2.0-rc1 — целостный live-build конвейер с двумя установщиками, общим Python-движком install.engine, визуальной идентичностью ctOS HUD и поддержкой GRUB BIOS/UEFI. Проект включает полный набор hooks, systemd-сервисов, валидации и CI. Критичные дефекты GUI, terminal installer и Wi-Fi устранены. Для финальной проверки рекомендуется пересборка ISO в Debian Bookworm VM и тестирование всех пунктов GRUB-меню.

Контакты

- Автор: Sergey Karamyshev (Vorsess)
- GitHub: <https://github.com/Vorsess>
- Проект: GreenWayOS Project

Файл: [GreenWayOS_2.0_Project_Report.pdf](#)

Сгенерировано: 2026-07-28 13:37:11